



แบบเสนอโครงงานเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน
รายวิชา วิทยาการคำนวณ ว31103

ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำชี้แจง ให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่ม และนำข้อมูลมาเขียนในตารางด้านล่างในหัวข้อโครงงานที่นักเรียนเลือกโดยนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)

การพัฒนาหุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้ระบบวงจรป้อนกลับแบบ PID

ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)

Developing a Line Follower Robot Using a PID Feedback Loop

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

- | | | |
|---------------|----------------|-----------|
| 1. ณัฐนิชา | จิตปรีดา | เลขที่ 4 |
| 2. พิชามณัฐ | องค์น้ำทิพย์ | เลขที่ 11 |
| 3. กณพ | สุทธารมณ | เลขที่ 18 |
| 4. จิราณวัฒน์ | ศรimbangคลปทุม | เลขที่ 24 |
| 5. ชวัลวิทย์ | พรหมประดิษฐ์ | เลขที่ 25 |
| 6. ณรงค์รัช | รักนาค | เลขที่ 26 |
| 7. วสุภัทร | พงศกิตดาการ | เลขที่ 38 |
| 8. วุฒิกัทร | ยอดระยัรบ | เลขที่ 39 |

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

ครูฤทธภาส เชี่ยวชาญกุล

ชื่อที่ปรึกษาโครงงานร่วม

-

ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สาระสำคัญของโครงการ

โครงการนี้จัดทำเพื่อทดลอง, สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้น, ทดสอบและ ทำให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบวงจรป้อนกลับแบบ PID (PID Feedback Loop) สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ได้ (ได้แก่ สามารถเดินตามเส้นที่ทางกลุ่มออกแบบได้ เป็นต้น) เพื่อช่วยทำงานแทนมนุษย์ในส่วนที่มนุษย์ยังมึประสิทธิภาพไม่เพียงพอ, มีข้อบกพร่อง หรือ มีความอันตราย และ เพื่อใช้ศึกษาระบบ PID โดยเป็นระบบที่ใช้ลดค่า Error ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เคลื่อนที่หลุดเส้นน้อยลง) โดยมีตัวแปรควบคุม 3 ตัวแปรคือ **Proportional Control, Integral Control และ Derivative Control** ร่วมกับความรู้ด้านการต่อวงจรไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ทักษะด้านการออกแบบ และการศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากโครงการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภายใต้โครงการนี้

หุ่นยนต์เดินตามเส้น คือ หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้โดยมีระบบตรวจจับ และเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ตรวจจับได้ สิ่งที่หุ่นยนต์สามารถตรวจจับได้ ได้แก่ เส้นสีที่ตัดกับสีพื้น เช่น สีดำกับพื้นสีขาว เป็นต้น โดยเราได้เลือกแบบเส้นสีที่ตัดกัน (สีดำกับสีขาวเพราะสามารถกำหนดทางได้ง่ายและสะดวกสบาย ผ่านการใช้เทปพันสายไฟติดกับพื้นเป็นรูปแบบต่าง ๆ) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เสนอ ครู กฤตภาส เชี่ยวชาญกุล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายมา 1,200 บาท ทั้งนี้ วิธิดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ การระดมความคิดกลุ่ม, การหาสาเหตุของปัญหา, การศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ, การออกแบบหุ่นยนต์, การประกอบหุ่นยนต์, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบการทำงาน และการนำเสนอในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันหุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญมากต่อวงการอุตสาหกรรม และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะงานที่มีการทำหน้าที่ซ้ำ ๆ เดิม ๆ เช่น พนักงานบริการอาหาร และการทำความสะอาดบ้าน ใน งานที่ต้องใช้พลังกำลังมากมาย เช่นการยกย้ายของ, งานที่เป็นอันตราย เช่นการเก็บกู้ระเบิด และงานที่ต้องใช้ความแม่นยำ เช่น งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งหุ่นยนต์สามารถทำได้แบบมีประสิทธิภาพสูง และคงที่ตลอดเวลาต่างจากมนุษย์ โดยในโครงการนี้ เราได้ นำหุ่นยนต์เดินตามเส้นมาพิจารณาทำโครงการเนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้หลากหลาย รวมถึงอยู่ในขอบเขตความรู้ความสามารถของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สามารถประดิษฐ์ และสร้างหุ่นยนต์ได้จริง

โดยหนึ่งในรูปแบบพื้นฐานของหุ่นยนต์เดินตามเส้นทางที่มักถูกนำมาใช้ได้แก่ การขนส่งสินค้า การลำเลียงสินค้าภายในโรงงาน การบริการเสิร์ฟอาหาร หุ่นให้ความช่วยเหลือคนพิการ และเพื่อการแข่งขันซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุดเนื่องจากสามารถสร้างเกณฑ์การตัดสินได้ชัดเจน และ เป็นการใช้เพื่อการศึกษาออกแบบและเรียนรู้ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ โดยระบบเดินตามเส้นนั้นมีหลากหลายระบบ ซึ่งระบบควบคุมแบบป้อนกลับ PID ก็เป็นหนึ่งในระบบที่สามารถนำมาใช้กับระบบเดินตามเส้นของหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการปรับอัตราการเปลี่ยนแปลง (เพื่อทำให้ค่า Error เข้าใกล้ 0 มากที่สุด ณ ที่นี้คือความเร็วการเปลี่ยนทิศทางรถเพื่อให้เข้าใกล้เส้นมากที่สุด) โดยลดอัตราการเปลี่ยนแปลงตามค่า Error ที่มากเกินไปเพื่อป้องกัน

Overshoot และการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเสริมเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงมีค่าน้อย (โดยที่ Error ยังไม่เป็นศูนย์หรือเกิด Steady State Error) ด้วยความสามารถเหล่านี้ ทำให้หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ PID สามารถปรับความเร็วของล้อรถให้เหมาะสมกับตำแหน่งของเส้นที่ตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง รวมกับเป็นโปรแกรมที่เขียน และเข้าใจได้ง่ายระดับหนึ่ง ทำให้กลุ่มเราเลือกระบบควบคุมแบบป้อนกลับ PID มาใช้เป็นระบบเดินตามเส้น

วัตถุประสงค์

1. หุ่นยนต์สามารถผ่านแบบทดสอบการเดินตามเส้นแบบต่างๆได้
2. หุ่นยนต์สามารถเริ่มเดินและหยุดเดินได้ตามคำสั่งโดยการกดปุ่ม
3. สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์กับการเคลื่อนที่ในความเป็นจริงได้ และหาเหตุผลถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตด้านเวลา: โครงการนี้เริ่มทำภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 และจบภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน

ขอบเขตด้านโปรแกรม: เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเดินตามเส้นแบบ PID เท่านั้น โดยมีฟังก์ชันหลักคือความสามารถในการเคลื่อนที่ตามเส้นที่กำหนดไว้ได้

ขอบเขตด้านงบประมาณ: ได้รับงบประมาณในการทำโครงการชิ้นนี้มา 1200 บาท โดยใช้จ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

Brand	Name	Price
Pololu	QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array	16.22 USD
Pololu	Wheel 40x7mm	5.45 USD
Pololu	Ball Caster with 3/8" Metal Ball	2.95 USD
Pololu	Micro Metal Gearmotor Bracket Pair	2.95 USD
Pololu	TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier	5.95 USD
Adafruit	BNO085 (BNO080) 9-DOF Orientation IMU Fusion Breakout	385.93 ฿
Adafruit	Jumper Wires (M-M, M-F, F-M: 3" & 6") 28 AWG	มีอยู่แล้ว
Adafruit	Break-away 0.1" Male Headers (Striaight & Right-Angle)	มีอยู่แล้ว
DFRobot	DC-DC Multi-output Buck Converter	166.95 ฿
UnknownRobot	N20 Micro Metal Gearmotor HPCB 6V 20:1 1750 rpm	318.00 ฿
Arduino	Nano ESP32 With Headers	มีอยู่แล้ว
–	LiPo 2S 7.4V 850 mAh 75C BT	268.00 ฿
–	Connector Plug XT60 Male - Male 12AWG	-
–	Connector Plug XT60 Splitter Female - 2 Male 12AWG	-
–	XT60 Female - JST Male Converter	-
–	M2 + M2.5 Screw and Nuts	มีอยู่แล้ว
–	Breadboard	มีอยู่แล้ว

เมื่อประกอบทุกส่วนประกอบเข้าด้วยกันแล้วชิ้นงานจะมีขนาดประมาณ 17×18 ตารางเซนติเมตร และสูง 8 เซนติเมตร

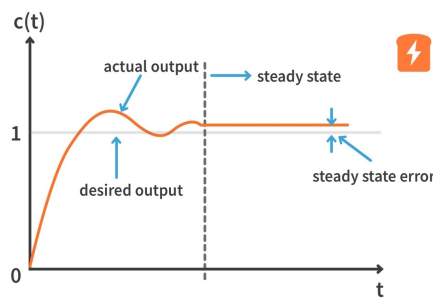
ทฤษฎี เทคนิค โครงการหรืองานที่เกี่ยวข้อง

ใช้ Fourier Transform (FFT) เพื่อตรวจจับและกรองสัญญาณรบกวนก่อนส่งเข้า PID Control เพื่อรับค่าตำแหน่งเส้นที่สะอาดและแม่นยำขึ้น ปรับความเร็วให้เสถียร ลดการออกนอกเส้นทางและการแกว่ง โดยจะรับข้อมูลจาก IR/Light Sensor แล้วนำมาประมวลผลด้วย Fast Fourier Transform เพื่อ Isolate Noise และ ตัดสัญญาณความถี่สูงหรือ Noise จึงส่งให้ PID Controller Algorithm เพื่อปรับรอบมอเตอร์ให้เดินตรงตามเส้น และจะใช้ FFT ในการปรับจูน K_p , K_i , K_d สำหรับ PID Controller

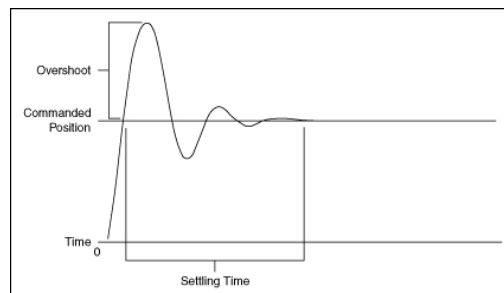
การทำงานของ PID Controller

P – Proportional Control จะใช้การปรับการตอบสนองของระบบตามขนาดของ Error ซึ่ง จะช่วยให้ระบบตอบสนองเร็วขึ้น โดยสมการ P ที่ใช้ในการคำนวณคือ $P_{output} = K_p \times e(t)$

I – Integral Control จะรวม Error สะสมเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อแก้ Steady-State Error จาก Proportional Controller ที่ทำงานไม่ทัน โดยมีสมการคือ $I_{output} = K_i \times \int e(t)dt$



D – Derivative Control จะคำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Error เพื่อลดการ Overshoot และช่วยเพิ่มความเสถียร โดยมีสมการคือ $D_{output} = K_d \times \frac{de}{dt}$



จึงจะได้สมการรวมเป็น

$$u(t) = (K_p \times e(t)) + \left(K_i \times \int e(t)dt \right) + \left(K_d \times \frac{de}{dt} \right)$$

เมื่อ $u(t)$ คือค่าคำสั่งที่ส่งไปควบคุมระบบ, $e(t)$ คือ Error ที่ขึ้นกับเวลา และ K_p , K_i , K_d คือค่าคงที่ที่ต้องทำการปรับจูน

การทำงานของ Fast Fourier Transform (FFT)

Fast Fourier Transform: FFT คือ Algorithm ที่นำ Fourier Series มาใช้เพื่อแปลงสมการหรือกราฟจาก Time Domain ไปเป็น Frequency Domain โดยเป็นวิธีที่พัฒนามาจาก Discrete Fourier Transform: DFT โดย

Continuous Fourier Transform มีสมการคือ

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\pi\xi x} dx$$

และ Discrete Fourier Transform มีสมการดังนี้

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi\frac{k}{N}n}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{+j2\pi\frac{k}{N}n}$$

การทำงานหุ่นยนต์ (Workflow ของ PID line follower)

Flow การทำงาน: Sensor → FFT filter → Line position → Error → PID → Motor Mix

1. Sensor: IR/Light Sensor/Color Sensor แล้วอ่านเป็น Vector s_i
2. ตำแหน่งเส้น: ใช้ Weighted Average จะได้ $pos = \frac{\sum_i w_i s_i}{\sum_i s_i}$

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

1. Microcontroller - Arduino Nano ESP32

ใช้ Chip NORA-W106-10B Module ตัวบอร์ดมีขนาด 17.78 x 40.64 mm มาพร้อมกับระบบ Wifi และ Bluetooth ใช้พลังงานต่ำ มีหน่วยความจำถาวรขนาด 16MB และหน่วยความจำ PSRAM อีก 8MB ประกอบด้วย Analog Pins จำนวน 8 Pin และ Digital Pins 14 Pin ใช้ในการรับและส่งข้อมูล พร้อมกับช่อง USB-C สำหรับจ่ายไฟ (ไม่เกิน 5V และจะถูกแปลงเป็น 3.3V เป็น Logic Power) ทั้งนี้ บอร์ดจะใช้ Logic Power คือ 3.3V และอัปโหลดโปรแกรม (โดยการเขียนโปรแกรมสามารถเขียนผ่าน Arduino IDE) โดยในโครงงานนี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินตามเส้นของหุ่นยนต์

2. Sensors

- **Sensor ตรวจจับเส้น** ชุดตรวจจับแสงสะท้อน ประกอบด้วยอินฟราเรด LED 8 คู่ และ phototransistor 8 ตัว เพื่อวัดค่าแสงสะท้อนจากพื้นผิว Sensor แต่ละตัวจะปล่อยแสงอินฟราเรดออกไป เมื่อแสงกระทบกับพื้นผิวจะสะท้อนกลับมายัง phototransistor และ เนื่องจากพื้นผิวที่มีสีเข้มจะดูดซับแสงมากกว่าพื้นผิวที่มีสีอ่อน ทำให้ sensor สามารถแยกแยะความแตกต่างของพื้นผิวได้ และสามารถต่อเข้ากับ Arduino nano esp32

ได้โดยใช้สาย jumper

- **Gyro Sensor - BNO085 9DOF Orientation IMU** คือเซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหวแบบ 9 แกนที่รวม Accelerometer Gyroscope และ Magnetometer ที่ทำหน้าที่วัดความเร่ง การหมุน และทิศทางของสนามแม่เหล็กตามลำดับ ทำให้สามารถระบุทิศทาง การเอียง และการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ได้

3. Motors - N20 Micrometal Gear Motor

มอเตอร์ DC เกียร์โลหะขนาดเล็ก (Micro Metal Gearmotor) ใช้แปรงถ่านแบบ HPCB (High-Performance Carbon Brush) ซึ่งทนกระแสและความร้อนได้ดีกว่าแบบทั่วไป ตัวเรือนและชุดเกียร์ทำจาก โลหะ แข็งแรง ขนาดมาตรฐานตระกูล N20 หน้าตัดประมาณ 10 × 12 มม. ความยาวรวมเกียร์ราว 26–30 มม. ใช้แรงดันไฟ 6V DC ความเร็วรอบเอาต์พุตขึ้นกับอัตราทด (1:20 1750 RPM) ให้แรงบิดสูงเมื่อเทียบกับขนาด ระบบไฟฟ้าเป็น DC ธรรมดา กลไกการทำงาน คือมอเตอร์หมุนรอบสูงแล้วส่งกำลังผ่านชุดเกียร์โลหะเพื่อลดรอบและเพิ่มแรงบิด การเชื่อมต่อ เป็นมอเตอร์ 2 สาย ต้องต่อผ่านไดรเวอร์มอเตอร์ (เช่น TB6612FNG) โดยต่อสายมอเตอร์เข้าขา A01/A02 หรือ B01/B02, ต่อไฟ VM = 6V, VCC = 3.3V หรือ 5V, และ GND ร่วมกัน ควบคุมทิศทางด้วยขา IN1/IN2 และควบคุมความเร็วด้วย PWM ไม่ควรต่อเข้าขาไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง การใช้งาน เหมาะกับรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก line follower, mini rover, กลไกขับเคลื่อนน้ำหนักรเบา และงาน STEM/Arduino ที่ต้องการความทนทาน ขนาดเล็ก และควบคุมความเร็วได้แม่นยำ

4. Motor Driver - TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier

เป็นบอร์ดไดรเวอร์มอเตอร์แบบคู่ ขนาดเล็กประมาณ 21 × 20 มม. ใช้ระบบ H-Bridge 2 ช่อง สำหรับควบคุมมอเตอร์ DC ได้ 2 ตัวหรือสเต็ปเปอร์ 1 ตัว รองรับแรงดันมอเตอร์ VM 4.5–13.5V, แรงดันลอจิก VCC 2.7–5.5V (ใช้กับ Arduino/ESP32/MCU 3.3–5V ได้), กระแส 1A ต่อช่อง (Peak 3A ชั่วคราว) มีระบบป้องกันความร้อนและ standby | ขา (Pin) หลักได้แก่ VM, VCC, GND, A01/A02 (Motor A), B01/B02 (Motor B), AIN1/AIN2, BIN1/BIN2 (กำหนดทิศทาง), PWMA/PWMB (PWM คุมความเร็ว), STBY (ต้อง HIGH เพื่อเปิดใช้งาน) การเชื่อมต่อ คือ ต่อมอเตอร์เข้าขา A/B, ต่อ VM เข้ากับแบตเตอรี่/ไฟมอเตอร์, VCC เข้ากับไฟลอจิก MCU และ GND ร่วมกัน, ต่อขาควบคุมเข้าขา Digital/PWM ของ MCU | การจ่ายไฟ แยกไฟมอเตอร์กับไฟลอจิกได้แต่ต้องกราวด์ร่วม | โปรแกรม ใช้สั่งทิศทางด้วย IN1/IN2 และปรับความเร็วด้วย PWM (เช่น analogWrite) พร้อมดึง STBY เป็น HIGH | การใช้งาน เหมาะกับรถหุ่นยนต์ รถบังคับ สายพาน กลไกขนาดเล็ก ที่ต้องการควบคุมความเร็วและทิศทางอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานกว่า L298N

5. ล้อรถ

- **ล้อหน้า** Pololu Ball Caster มีขนาดความสูง 0.4 นิ้วและสามารถเพิ่มความสูงได้ถึง 0.6 นิ้วด้วย Spacer เป็นล้อที่ถูกออกแบบเพื่อหุ่นยนต์ขนาดเล็กสามารถรับน้ำหนักได้ไม่มากโดยล้อนี้สามารถถอดแยกประกอบขึ้นส่วนได้ง่าย ๆ
- **ล้อหลัง** Pololu 40 mm Wheels มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40mm ด้านนอกหุ้มด้วยยางซิลิโคน ซึ่งให้แรงเสียดทานสูงกว่ายางธรรมดา ทำให้ล้อเกาะพื้นได้ดี ไม่ลื่นง่าย เหมาะทั้งพื้นเรียบและไม่เรียบ

6. **โครงรถ** ออกแบบเป็นโมเดลสามมิติและปริ้นโดย 3D Printer โดยใช้วัสดุเป็น PLA

7. แบตเตอรี่ - LiPo Battery

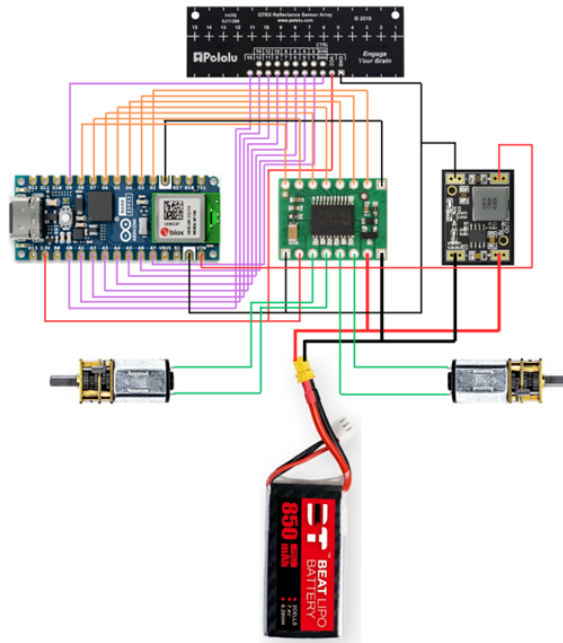
เป็นแบตเตอรี่ Lithium Polymer ประเภทหนึ่งที่ใช้ Polymer Electrolytes ซึ่งต่างจากแบบทั่วไปที่ใช้สารละลาย Electrolytes ขนาดความจุ 850mAh ค่าอัตราการจ่ายไฟ 75C จำนวน 2 เซลล์

8. สายไฟ - สาย Jumper

ใช้เป็นสายเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ มีปลายสาย 2 แบบคือตัวผู้และตัวเมียโดยออกแบบให้ตัวผู้และตัวเมียสามารถต่อเชื่อมกันได้เลยโดยไม่ต้องบัดกรีเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย แต่อาจมีบางจุดที่อุปกรณ์ไม่มีขาหรือช่องให้เชื่อมอาจมีความจำเป็นต้องบัดกรี

9. DC - DC Multi Output Buck Converter

คือวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Step-Down (Buck) ที่รับไฟ DC แรงดันสูงกว่าหนึ่งค่า แล้วแปลงออกมาเป็น หลายแรงดันพร้อมกัน เช่น $12V \rightarrow 5V, 3.3V$ และ $1.8V$ ในบอร์ดเดียว ใช้หลักการสวิตชิงความถี่สูงร่วมกับ ตัวเหนี่ยวนำ (inductor), ไดโอดหรือ synchronous MOSFET, คาปาซิเตอร์ และตัวควบคุม PWM เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง (มัก 80–95%) และสูญเสียความร้อนต่ำ เหมาะกับระบบที่มีหลายภาคจ่ายไฟ เช่น หุ่นยนต์, บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์, SBC, ระบบ IoT หรืออุปกรณ์พกพา สเปกสำคัญ ที่ควรดูคือแรงดันอินพุตที่รองรับ, ค่าแรงดันเอาต์พุตแต่ละช่อง, กระแสสูงสุดต่อช่อง, ripple noise, ประสิทธิภาพ, ความถี่สวิตชิง และระบบป้องกันเช่น OCP (กันกระแสเกิน), OVP (กันแรงดันเกิน), OTP (กันร้อนเกิน) การเชื่อมต่อ คือจ่ายไฟ DC เข้าขา VIN และ GND แล้วรับไฟออกจากขา VOUT แต่ละแรงดันพร้อมกราวด์ร่วม บางรุ่นปรับแรงดันได้ผ่านโพเทนชิโอมิเตอร์หรือขา feedback การใช้งาน ช่วยลดจำนวนโมดูลแปลงไฟหลายตัวให้เหลือบอร์ดเดียว ประหยัดพื้นที่ ลดความซับซ้อนสายไฟ และเพิ่มเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟรวม โดยต้องเลือกให้กระแสรวมโหลดไม่เกินพิกัดของแต่ละเอาต์พุตและมีการระบายความร้อนเหมาะสม



โครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับระบบ PID

[1] Chen et al., 2010 — Self-Tuning PID จากคุณลักษณะความถี่

แนวคิด: ใช้ Frequency Domain เพื่อปรับ K_p , K_i , K_d โดยอัตโนมัติทำการเก็บสัญญาณ Error เป็นช่วง ๆ แล้วทำ FFT เพื่อดู Oscillation Peak แล้วปรับ K_d เพื่อลด Oscillation แล้วจูน K_p และ K_i

[6] Benrabah et al., 2021 — AFSNNPID (Adaptive Fourier-Series Neural-Network PID)

แนวคิด: ใช้โครงข่าย FSNN (ฐาน sin/cos) ปรับ K_p , K_i , K_d ด้วย delta-rule แล้ววิเคราะห์เสถียรภาพด้วย small-gain theorem; ซึ่งเหมาะงานเรียลไทม์เพราะคำนวณได้รวดเร็ว

[7] Ringwood & O'Dwyer, 1994 — Frequency Domain Based Self-Tuning PID

แนวคิด: จะปรับจูนด้วยการประเมินคุณสมบัติความถี่ของระบบระหว่างทำงาน แล้วปรับ PID Parameters ให้สามารถเดินตามเส้นได้อย่างรวดเร็วมี ประสิทธิภาพและแม่นยำ

เกี่ยวกับหุ่นยนต์เดินตามเส้น

Mehran pakdaman, M. Mehdi Sanaatiyan, Mahdi Rezaei Ghahroudi, 2010 — A Line Follower Robot from design to Implementation: Technical issues and problems

ทำงานเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบทั่วไป (น้ำหนัก 300 กรัม) โดยประกอบเซ็นเซอร์เดียวหลายๆคู่เข้าด้วยกันอ่านเป็นค่า Analog และ แปลงเป็นดิจิทัล (digital) และ จึงส่งข้อมูลไปให้ AVR Microcontroller MEGA 16 (เขียนด้วยภาษา C และส่งโปรแกรมหลัง Compilation ผ่าน Programmer) และ ส่งข้อมูลไปให้ Driver IC L298 ที่ทำการควบคุมมอเตอร์ต่อ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้:

1. เซ็นเซอร์ต้องมีการครอบไม่ให้แสงจากภายนอกเข้าสู่ระบบและเซ็นเซอร์มีระยะห่างจากพื้นผิว 0.2 ถึง 1 เซนติเมตร
2. ระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์จะแปรผันโดยตรงกับความหนาเส้นเดิน มิฉะนั้นหุ่นยนต์อาจไม่สามารถหมุนเลี้ยวได้ทันเวลาเมื่อเข้าโค้ง
3. สำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้นขนาดเล็กที่มีเซ็นเซอร์จำนวนสองถึงสามอันสามารถใช้ประตูลัญญวน”และ/หรือ”ได้แต่จะได้ผลลัพธ์ไม่แม่นยำและความเร็วต่ำรวมถึงไม่สามารถเลี้ยวผ่านทางโค้งยากๆได้
4. มีการใช้มอเตอร์สองจังหวะแต่มีปัญหาได้แก่ ต้องป้อนข้อมูลสี่ข้อมูล, ต้องการ Driver จำนวนสองตัวเพื่อที่จะจ่ายไฟให้พอ ทำให้ยากต่อการใช้งานจึงแนะนำให้ใช้มอเตอร์เกียร์ (Gearbox Motor) เพราะมีเกียร์และเพล่าให้
5. วัสดุแนะนำให้ใช้ลูมิเนียมเพราะมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง
6. รูปร่างภายนอกไม่สำคัญ (ฟังก์ชันการทำงานสำคัญที่สุด)
7. ไม่แนะนำให้ใช้กาบทุกชนิดในการติดส่วนประกอบต่างแนะนำให้ใช้สกรู

Theunis R. Botha* and P. Schalk Els, 2019 — Vehicle centre of mass, roll-centre and pitch-centre height estimation

งานวิจัยด้านพารามิเตอร์นี้ชี้ให้เห็นว่า ตำแหน่งจุดศูนย์กลางถ่วงและความสูง roll/pitch center มีผลอย่างมากต่อการถ่วงน้ำหนักและความเสถียรในการเคลื่อนที่ขณะเลี้ยวหรือเร่งความเร็ว งานวิจัยนี้สามารถประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้โดยตรง เนื่องจากถ้าหุ่นยนต์มีจุดศูนย์กลางถ่วงสูงเกินไปหรือการกระจายน้ำหนักไม่สมดุล จะทำให้การตอบสนองต่อคำสั่งPIDไม่ดี ส่งผลให้เกิดการส่ายหรือหลุดเส้นหุ่นยนต์เดินตามเส้นที่ใช้เป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบขับเคลื่อนด้วย2ล้อโดยมีล้อขับเคลื่อนจำนวน2ล้อและล้อพวงจำนวน1ล้อ โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้สามารถปรับทิศทางการเคลื่อนที่ได้ด้วยการปรับล้อซ้ายและล้อขวา รวม

ถึงยังช่วยลดความซับซ้อนของการออกแบบโปรแกรม ตัวอย่างโครงสร้างทางกายภาพของหุ่นยนต์ได้แก่ ระยะห่างระหว่างฐานล้อซึ่งคือล้อซ้ายและล้อขวา เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อขับเคลื่อนและล้อพวง โดยให้จุดศูนย์กลางของรถโดยจัดให้อยู่ต่ำและอยู่บริเวณกึ่งกลางของล้อทั้งสอง โครงสร้างทางกายภาพเหล่านี้มีผลต่อการเลี้ยวและการควบคุมของรถ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนที่และลดการสั่นตัวของรถ

Line Follower Robot with PID Control

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ติดตามเส้นโดยใช้อัลกอริธึมควบคุมแบบ Proportional-Integral-Derivative: PID และโค้ดภาษาซีระดับรีจิสเตอร์ ความก้าวหน้าในการนำทางอัตโนมัตินี้ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในการนำทางหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ โดยใช้เครื่องหมายและเซ็นเซอร์ที่สามารถระบุได้ เช่น เซ็นเซอร์ Hall-Effect และ Photo-Interrupter โครงการนี้ปรับปรุงวิธีการติดตามเส้นแบบดั้งเดิมโดยใช้การควบคุม PID ซึ่งปรับแต่งการตอบสนองของมอเตอร์เพื่อการนำทางที่ราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบควบคุมแบบวงปิดเพื่อลดข้อผิดพลาดผ่านการปรับเปลี่ยนตามตำแหน่งของหุ่นยนต์เทียบกับเส้น การนำตัวควบคุม PID มาใช้ในหุ่นยนต์ติดตามเส้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการนำทาง โดยอธิบายว่าค่าเกนแบบสัดส่วนช่วยปรับปรุงการตอบสนองต่อการรบกวน แต่หากตั้งค่าสูงเกินไปอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรได้ การควบคุมแบบอินทิกรัลช่วยขจัดข้อผิดพลาดในสถานะคงที่ ในขณะที่การควบคุมแบบอนุพันธ์ช่วยลดการโอเวอร์ชูตและคาดการณ์ข้อผิดพลาดในอนาคต อย่างไรก็ตาม การควบคุมแบบอนุพันธ์อาจทำให้เกิดความไม่เสถียรเนื่องจากการขยายสัญญาณรบกวน งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยใช้ Microcontroller ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา ARM C และใช้ข้อมูลจากอาร์เรย์เซ็นเซอร์สะท้อนแสงเพื่อคำนวณข้อผิดพลาดและปรับพารามิเตอร์ PID อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดำเนินงาน

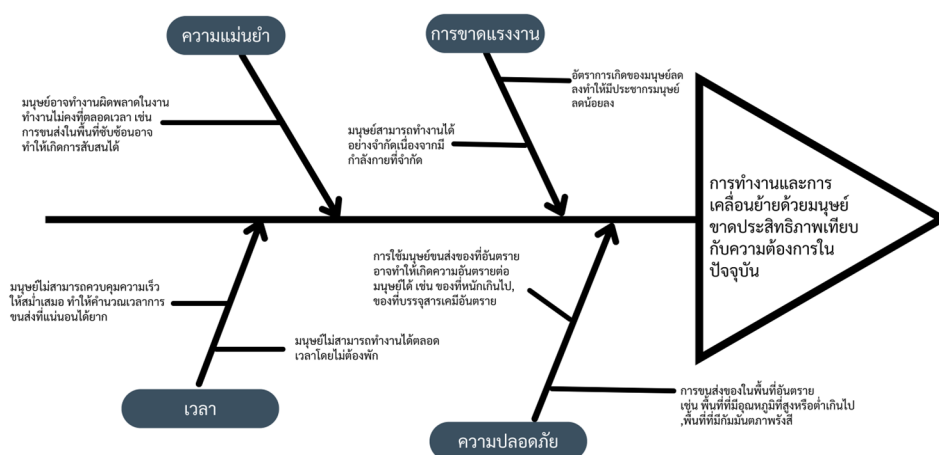
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. ระบุปัญหา

1.1. 5W1H

คำถาม 5W1H	คำตอบ
ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นกับใคร (Who)	ผู้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เดินตามเส้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ปัญหาหรือความต้องการคืออะไร (What)	การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เดินตามเส้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นที่ใด (Where)	ใช้งานในพื้นที่ที่มีเส้นทางชัดเจนสำหรับหุ่นยนต์หรือพื้นที่ที่มีความอันตราย เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ที่มีอันตรายสูง
ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด (When)	เมื่อต้องใช้งานซ้ำในเส้นทางเดิม ต้องการลดต้นทุน ลดความผิดพลาด เมื่องานต้องอาศัยความแม่นยำสูง หรือในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
ทำไมจึงเกิดปัญหาหรือความต้องการนี้ (Why)	การขาดประสิทธิภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ จึงต้องใช้หุ่นยนต์เดินตามเส้นช่วยในงานที่ต้องการความปลอดภัยและความสม่ำเสมอ
ปัญหาหรือความต้องการมีลักษณะอย่างไร (How)	ต้องการระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ สามารถช่วยงานในพื้นที่อันตรายหรือซ้ำซ้อนได้

1.2. แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)



2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2.1. ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

- Microcontroller: Arduino Nano ESP32
- Sensor: QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array
- Motors: 6V HPCB Micro Metal Gear Motor
- Motor driver: TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier
- แบตเตอรี่ LIPO BATTERY
- ล้อรถ Pololu ball caster และ Pololu 40mm wheels
- โครงรถ
- สายไฟ: สาย Jumper
- Converter: dc-dc multi-output buck converter

2.2. การทำงานของระบบต่าง ๆ

- ทฤษฎีการทำงานของระบบPID
- ทฤษฎีการทำงานของ Fast Fourier Transform (FFT)
- การทำงานหุ่นยนต์ (Workflow ของ PID line follower)
- การต่อวงจร

2.3. โครงงาน/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงงาน/งานวิจัยเกี่ยวกับระบบ PID

- Chen et al., 2010 — Self-Tuning PID จากคุณลักษณะความถี่
- Benrabah et al., 2021 — AFSNNPID (Adaptive Fourier-Series Neural-Network PID)
- Ringwood & O'Dwyer, 1994 — Frequency Domain Based Self-Tuning PID

โครงงาน/งานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์เดินตามเส้น

- Mehran pakdaman, M. Mehdi Sanaatiyan, Mahdi Rezaei Ghahroudi, 2010 — A Line Follower Robot from design to Implementation: Technical issues and problems
- Theunis R. Botha* and P. Schalk Els, 2019 — Vehicle centre of mass, roll-centre and pitch-centre height estimation
- Onur Erbay, Abdullah Burhan Doğan, Enes Devecioğlu, 2024 — Line Follower Robot with PID Control

2.4. Component Option Table

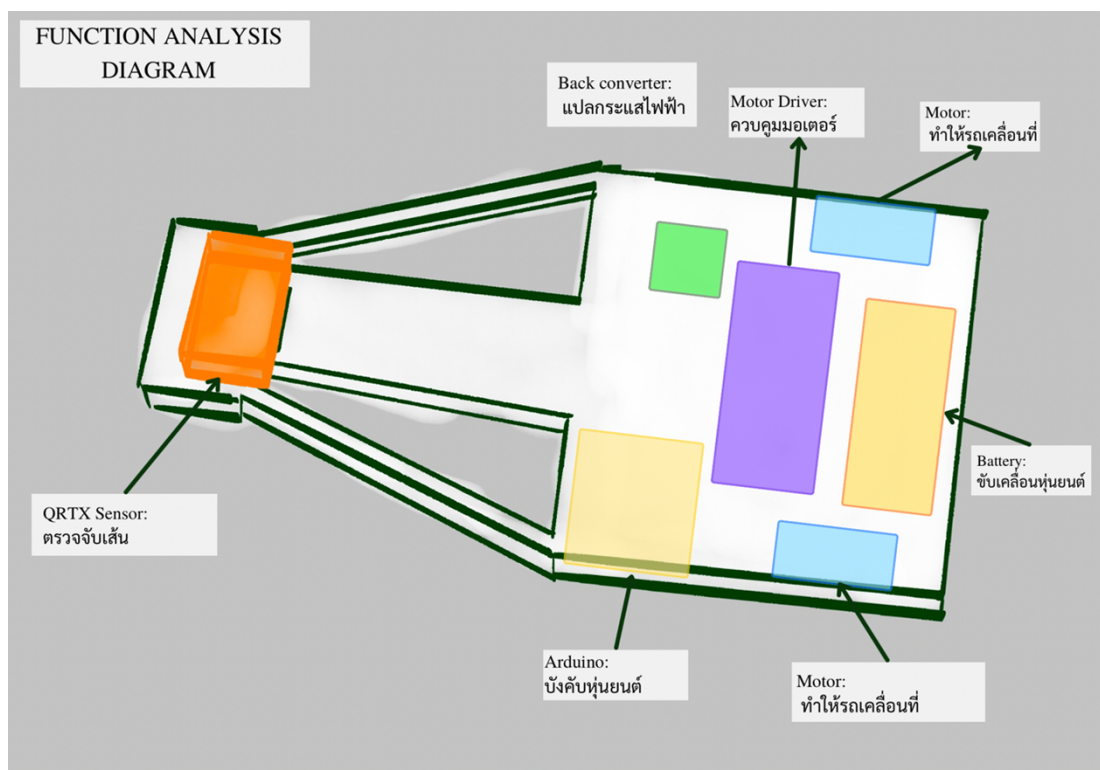
Light Reflectance Sensor			แบบที่ 1 QTRX-MD-08A	แบบที่ 2 SunFounder I2C 5-Channel Module
ข้อมูลรายละเอียด			QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array เป็น เซนเซอร์ ตรวจ จับ แสง แบบ Array 8 ช่อง ภายใน ประกอบด้วย IR LED และ Phototransistor จำนวน 8 คู่ ออกแบบมาเพื่อใช้ ตรวจ จับ ความ แตก ต่าง ของ การ สะท้อน แสง ระหว่าง เส้น สี ดำ และ พื้น สีอ่อน รองรับ แรงดัน ไฟฟ้า 3.3–5.0V ให้เอาต์พุต แบบ Analog สามารถอ่านค่า ได้โดยตรงผ่านขา ADC ของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้กระแส ไฟฟ้าโดยประมาณ 80–100 mA เมื่อเปิดใช้งาน IR LED ครบทุก ช่อง มีระยะเวลาตรวจจับที่เหมาะสม สามารถ ให้ ข้อมูล ต่อ เนื่อง และ ละเอียด ทำให้รองรับการควบคุม แบบ PID Control ได้ดี โดยเฉพาะการวิ่งตามเส้นโค้งหรือเส้น ที่มีความซับซ้อน	SunFounder I2C 5-Channel Line Follower Module เป็น โมดูลตรวจเส้นแบบ 5 ช่อง ใช้ เซนเซอร์ TCRT5000 พร้อม ไมโคร คอนโทรลเลอร์ บน บอร์ด ใช้ แรงดันไฟ 5V และสื่อสาร กับ Arduino ผ่าน I2C (4 ขา) ให้เอาต์พุต แบบ Digital ประหยัดพอร์ต Arduino และ อ่านค่าสัญญาณได้ง่ายกว่าแบบ digital ปกติ ใช้ กระแสไฟฟ้า โดยประมาณ 20–40 mA ขณะ ทำงาน มีปุ่ม RESET และ โฟเทน ชิโอมิเตอร์ สำหรับปรับความไว ของเซนเซอร์ตามพื้นผิวที่ต่างกัน เหมาะสำหรับใช้งานพื้นฐาน
เกณฑ์การพิจารณา	ปริมาณ กระแสไฟฟ้า ที่ใช้	น้อย = 1 มาก = 0	0	1
	จำนวน เซนเซอร์	มาก = 1 น้อย = 0	1	0
	ความ ละเอียด ข้อมูลที่ได้	มาก = 2 กลาง = 1 น้อย = 0	2	1
	ความ เสถียร เมื่อ มี แสง รบกวน	มาก = 2 กลาง = 1 น้อย = 0	2	1
	ราคา	น้อย = 2 มาก = 1	1	2

Microcontroller			แบบที่1 Arduino UNO R4	แบบ ที่2 Arduino NANO ESP32
ข้อมูลรายละเอียด			Arduino UNO R4 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มาตรฐานของ Arduino เหมาะสำหรับงานควบคุมพื้นฐานและการเรียนรู้ มีความเสถียรในการทำงาน และรองรับการใช้งานทั่วไปได้ดีทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 5V มีขา Digital และ Analog I/O สำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้หลากหลายโดยมี Analog 6 pin และ Digital 16 pin ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ โดยประมาณอยู่ที่ 40–70 mA ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่มีแหล่งจ่ายไฟเพียงพอมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับบอร์ดแบบอื่น	Arduino NANO ESP32 เป็นบอร์ด ไมโคร คอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่ใช้ชิป ESP32 มีประสิทธิภาพ การ ประมวล ผล สูง ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3V รองรับ การ เชื่อม ต่อ กับ เซนเซอร์หลายชนิด และสามารถอ่านค่า Analog และ Digital ได้โดยมี Analog 8 pin และ Digital 14 pin ปริมาณ กระแส ไฟฟ้า ที่ ใช้ โดยประมาณอยู่ที่ 20–50 mA ในโหมด ทำงาน ปกติ และ อาจ เพิ่มขึ้นเป็น 100–200 mA ขณะใช้งาน Wi-Fi หรือ Bluetooth ซึ่งยังถือว่าประหยัดพื้นที่และให้ประสิทธิภาพสูง มีระบบสื่อสารไร้สายในตัว มีขนาดเล็ก กะทัดรัด และสามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุม เช่น PID Control ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การใช้งานบน เบริดบอร์ด
เกณฑ์การพิจารณา	ประสิทธิภาพ ประมวลผล	สูง = 1 ต่ำ = 0	0	1
	ขนาด และ ความกะทัดรัด	เล็ก = 1 ใหญ่ = 0	0	1
	รูปแบบ การเชื่อมต่อ	มาก = 1 น้อย = 0	0	1
	หน่วย ความจำ	มาก = 2 กลาง = 1 น้อย = 0	1	2
	ราคา	ต่ำ = 1 สูง = 0	1	0

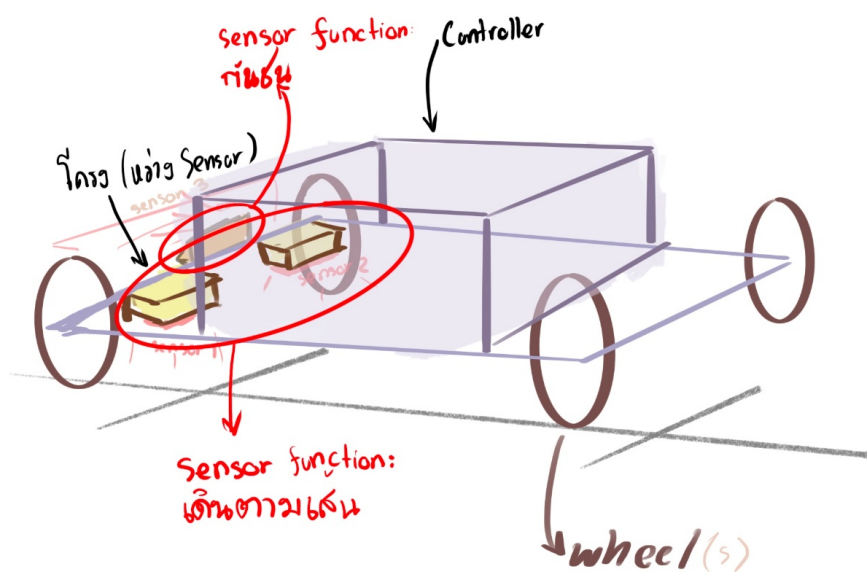
Motor Driver	แบบที่1 TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier	แบบที่2 L298N Motor Driver Board Module
ข้อมูลรายละเอียด	TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier เป็น โมดูล ไดรเวอร์ มอเตอร์ แบบ Dual H-Bridge ที่ใช้ชิป TB6612FNG เหมาะ สำหรับ งาน ควบคุม มอเตอร์ DC และมอเตอร์เกียร์ ขนาดเล็ก รวมถึงงานหุ่นยนต์และการเรียนรู้ด้านระบบควบคุม มีความ เสถียร และ ใช้ งาน ร่วม กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ได้ หลาย หลาย เช่น Arduino ทำงานที่ แรงดันไฟฟ้าฝั่งลอจิก 2.7–5.5V และแรงดันไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ 4.5–13.5V รองรับ การ ควบคุม ทิศทางและความเร็วของมอเตอร์ ผ่าน สัญญาณ Digital และ PWM ได้อย่างแม่นยำ สามารถ จ่าย กระแส ให้ มอเตอร์ ได้ สูงสุด ประมาณ 1.2A ต่อช่อง และ สูงสุด 3.2A แบบชั่วขณะ เหมาะ สำหรับ มอเตอร์ ขนาด เล็ก ถึง ขนาดกลาง โดยมีระบบป้องกัน ความร้อนและการลัดวงจรภายใน มี ขนาด กะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะ สำหรับ ติด ตั้ง บน เบ รด บอร์ด ช่วยลดภาระของไมโคร คอนโทรลเลอร์ในการขับมอเตอร์ โดยตรง และเพิ่มความปลอดภัย ในการใช้งาน	ข้อมูล รายละเอียด TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier เป็น โมดูลไดรเวอร์มอเตอร์แบบ Dual H-Bridge ที่ใช้ชิป TB6612FNG เหมาะ สำหรับ งาน ควบคุม มอเตอร์ DC และมอเตอร์เกียร์ ขนาดเล็ก รวมถึงงานหุ่นยนต์และการเรียนรู้ด้านระบบควบคุม มีความ เสถียร และ ใช้ งาน ร่วม กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ได้ หลาย หลาย เช่น Arduino ทำงานที่ แรงดันไฟฟ้าฝั่งลอจิก 2.7–5.5V และแรงดันไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ 4.5–13.5V รองรับ การ ควบคุม ทิศทางและความเร็วของมอเตอร์ ผ่าน สัญญาณ Digital และ PWM ได้อย่างแม่นยำ สามารถ จ่าย กระแส ให้ มอเตอร์ ได้ สูงสุด ประมาณ 1.2A ต่อช่อง และ สูงสุด 3.2A แบบชั่วขณะ เหมาะ สำหรับ มอเตอร์ ขนาด เล็ก ถึง ขนาดกลาง โดยมีระบบป้องกัน ความ ร้อน และ การ ลัดวงจร ภายใน มี ขนาด กะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะ สำหรับ ติด ตั้ง บน เบ รด บอร์ด ช่วยลดภาระของ ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ใน การ ขับ มอเตอร์ โดยตรง และ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน L298N Motor Driver Board Module เป็น โมดูล ไดรเวอร์ มอเตอร์แบบ Dual H-Bridge ที่ ใช้ไอซี ชิป L298N เหมาะสำหรับ งานควบคุมมอเตอร์ DC และ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ในงานพื้นฐาน

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

3.1. ออกแบบโครงรถโดยใช้ Function Analysis Diagram



ร่างโมเดลชิ้นงานแรก



4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

4.1. ประกอบหุ่นยนต์

- i. ตั้งให้ฐานหันด้านบนขึ้น เอา Buck Converter ต่อกับฐานโดยหันด้านบนขึ้นและใช้ไขควงขันสกรู M2 เชื่อมโดยแนะนำให้ขึ้นผ่านรูของตัวแปลงกระแสลงผ่านรูบนฐานตำแหน่งที่ 9 และ 10 จำนวน 2 ตำแหน่ง, เอามอเตอร์ 2 ตัวซ้ายขวาของรถต่อกับฐานโดยใช้ตัว Motor brackets เป็นตัวยึดแล้วยึด Motor brackets กับฐานอีกทีโดยหันมอเตอร์ด้านเพลาออกนอกกรร ยึด Motor brackets โดยใช้ไขควงขันสกรู M2 เชื่อมผ่านรูบน Motor Brackets ลงไปผ่านรูบนฐานตำแหน่งที่ 11 และ 12 สำหรับมอเตอร์ทางขวา และ 13 และ 14 สำหรับมอเตอร์ทางซ้าย, เชื่อมเซ็นเซอร์กับฐานโดยพลิกฐานให้ด้านล่างหงายขึ้นแล้ววาง QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array แบบหันด้านที่มีชุด Sensors ขึ้นแล้วใช้ไขควงขันสกรู M2 จากรูของ QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array ลงผ่านรูของฐานตำแหน่ง 1 และ 2 จากนั้นพลิกฐานกลับแล้วใส่น็อตไว้ด้านบนฝั่งละสองอีกที, เอา Ball Caster เชื่อมกับฐานโดยพลิกเอาด้านล่างขึ้นจากนั้นใช้ไขควงขันสกรู M2 ขึ้นผ่านรูของฐาน Ball Caster ลงไปผ่านรูของฐานตำแหน่ง 3 และ 4 พลิกฐานกลับและเอาเบตบอร์ด 2 อัน เชื่อมกับฐานโดยต่อด้านบนวางติดกันบริเวณพื้นที่ว่างทางซ้ายและใช้ไขควงขันสกรูผ่านรูเบตบอร์ดลงไปในเรื่องของฐาน
- ii. ใช้มือหัก Header แบบตรงให้เหลือ 8 pins จำนวน 1 แท่ง 6 pins จำนวน 1 แท่ง และใช้มือหัก Header แบบเฉียง 90 องศาให้เหลือ 11 pins จำนวน 1 แท่ง
- iii. นำ Header แบบตรงจำนวน 8 pins ที่หักไว้เสียบด้าน pin ยาวเสียบที่ breadboard โดยเสียบแนวตามยาวของเบตบอร์ด(ไม่ให้แต่ละพินเชื่อมกัน) เว้นระยะและนำ Header แบบตรงจำนวน 6 pins ที่หักไว้ตัวที่สองเสียบห่างจาก Header อันแรก 5 ช่องเบตบอร์ด (นับช่องถัดจาก Header อันแรกเป็นทีหนึ่ง (ถ้า breadboard มีที่ว่าง (ไม่มีช่องพิน) ให้ประมาณช่องพินโครงการนี้ประมาณได้ 2 ช่องพิน)และนับต่อไปเรื่อยๆ แล้วใส่ Header ตัวที่สองที่ช่องที่ 5 ให้ขนานกับ Header อันแรก) โดยให้ Header 6 pins ห่างจากตัวสังเกตมากกว่า Header 8 pins แล้วนำ TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier วางบน Headers ทั้งสองโดยหันด้านบนขึ้น และ Headers ที่เสียบไว้เข้ากับช่องพินของ TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่มีช่องที่ต่อกับมอเตอร์โดยตรงครบทุกช่องพอดีแล้วอีกฝั่งจะมีช่อง VMOT และ GND เพียงสองช่องที่ไม่ถูกเสียบกับ Header 6 พินแล้วบัดกรีทุกพินของ Header เข้ากับช่องของ TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier ทุกพิน และนำสายไฟ XT60-JST 28WG ที่ปลอกปลายด้าน JST ออก (โดยใช้ Flush Cutter) และบัดกรีปลายที่

ปลอกออกเข้ากับ pin VMOT (แนะนำให้บั๊กกริเข้ากับสายสีแดง) และ GND (แนะนำให้บั๊กกริเข้ากับสายสีดำ)

- iv. นำ Header แบบเฉียง 90 11 pins ไปบั๊กกริเข้ากับ QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array โดยต้องเสียบเข้ากับช่อง QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array ครบทุกช่อง
- v. บัดกริ XT60-JST 28WG ด้านที่ปลอกปลายด้าน JST ออก (โดยใช้ Flush Cutter) เข้ากับ pin ไฟเข้าขั้วบวก (แนะนำให้บั๊กกริเข้ากับสายสีแดง) และ ขั้วลบ (แนะนำให้บั๊กกริเข้ากับสายสีดำ) และเชื่อมหัว XT60 กับ ปลายสายแยก XT60 Splitter และ บัดกริสาย Jumper ด้านที่ปลอกสายออกเข้ากับ pin ไฟออกขั้วบวก (แนะนำให้บั๊กกริเข้ากับสายสีแดง) และ ขั้วลบ (แนะนำให้บั๊กกริเข้ากับสายสีดำ) โดยอีกฝั่งเป็นตัวผู้ แล้วเสียบเข้า Breadboard ที่เชื่อมกับ pins VIN (ขั้วบวก) และ GND (ขั้วลบ)
- vi. บัดกริสาย Jumper ด้านที่ปลอกออก (โดย Flush Cutter) เข้ากับสายมอเตอร์ทั้งสองมอเตอร์ (แนะนำให้ใช้สีดำและแดงเพราะจะได้แยกขั้วบวกและลบได้ง่าย และให้หัวสาย Jumper อีกด้านเป็นตัวผู้เพื่อจะได้เสียบกับเบตบอร์ดได้โดยตรงแต่โครงงานนี้ใช้หัวตัวเมีย (แค่สำหรับมอเตอร์จำนวนสองคู่) แล้วใช้สาย Jumper ผู้-ผู้ เสียบกับตัวเมียเปลี่ยนให้ปลายสุดเป็นตัวผู้เพราะสาย Jumper ของมอเตอร์มีหัวตัวเมียเท่านั้น
- vii. เชื่อมสาย Jumper กับ QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array:
 - A. เสียบหัวตัวผู้เข้ากับเบตบอร์ดที่เชื่อมกันกับ Pin D9 ของ Arudino nano esp32 และต่อหัวตัวเมียเข้ากับ Header ที่เชื่อมกับ Pin ODD ของ QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array
 - B. เสียบหัวตัวผู้เข้ากับเบตบอร์ดที่เชื่อมกันกับ Pin 3.3V และ GND ของ Arudino nano esp32 และต่อหัวตัวเมียเข้ากับ Header ที่เชื่อมกับ Pin VCC และ GND ตามลำดับของ QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array
 - C. เสียบหัวตัวผู้เข้ากับเบตบอร์ดที่เชื่อมกันกับ Pin A0 ถึง A7 ของ Arudino nano esp32 และต่อหัวตัวเมียเข้ากับ Header ที่เชื่อมกับ Pin 1,3,5,7,9,11,13,15 ของ QTRX-MD-08A Reflectance Sensor Array (แนะนำให้เชื่อมตามลำดับ และใช้สาย Jumper ที่เชื่อมกันระหว่างสายเป็นพวงแล้วฉีกออกเป็นกลุ่มตามจำนวนที่ต้องการเพื่อความง่ายและสะดวกสบาย)
- viii. เชื่อมสาย Jumper กับ TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier:
 - A. เสียบหัวตัวผู้เข้ากับเบตบอร์ดที่เชื่อมกันกับ Pin D8 ถึง GND ของ Arudino nano ESP32 และต่อหัวตัวผู้เข้ากับเบตบอร์ดที่เชื่อมกันกับ Pin PWMA, AIN2, AIN1, STBY, BIN1, BIN2, PWMB และ GND ของ TB6612FNG Dual Motor

Driver Carrier (แนะนำให้เชื่อมตามลำดับและใช้สาย Jumper ที่เชื่อมกันระหว่างสายเป็นพวงแล้วฉีกออกเป็นกลุ่มตามจำนวนที่ต้องการเพื่อความสะดวกและสะดวกสาย)

B. เสียบหัวตัวผู้เข้ากับเบตบอร์ดที่เชื่อมกันกับ Pin 3.3V และ GND ของ Arduino nano ESP32 และต่อหัวตัวผู้เข้ากับเบตบอร์ดที่เชื่อมกันกับ Pin VCC และ GND ของ TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier

C. เชื่อมหัว XT60 ที่เชื่อมกับ pins VMOT และ GND เข้ากับ XT60 Splitter

D. เสียบหัวตัวผู้เข้ากับ pin AO1, AO2, BO1, BO2 ของ TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier โดยโครงงานนี้เลือกเชื่อม AO1 และ AO2 กับมอเตอร์ด้านซ้าย และ BO1 และ BO2 กับมอเตอร์ด้านขวา (มอเตอร์ซ้าย-ขวาและสายในมอเตอร์เดียวกันสามารถสลับกันได้)

ix. เชื่อม XT60 ปลายรวมกับ LiPo 2S 7.4V 850 mAh เป็นการจ่ายไฟให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ เป็นอันเสร็จ

1. ออกแบบเขียนโปรแกรม: เขียนโปรแกรมของระบบต่างๆของหุ่นยนต์เช่นระบบเดินตามเส้นของหุ่นยนต์, ระบบเซนเซอร์กันชน เป็นต้น

สรุปและรายงานผล: รายงานผลลัพธ์ และข้อสรุปต่างๆหน้าห้องเรียน

Source Code หุ่นยนต์ <https://github.com/arckanop/LineFollowing-Robot/blob/f862928533939fccaafa981bf8559cdd47ef3958/src/LineFollower/main.c%2B%2B>

5. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

การทดลองหาความคลาดเคลื่อนของหุ่นยนต์โดยการใช้ความเร็วที่แตกต่างกัน

ตัวแปรในการทดลอง (ในสนามแต่ละแบบ)

ตัวแปรต้น

ค่า Kp Ki Kd

ตัวแปรตาม

การหลุดออกจากเส้น

การสั้นของรถ

ความเร็วในการเลี้ยว

ตัวแปรควบคุม

ตำแหน่งและจำนวนเซนเซอร์

ความสว่าง

สถานที่ในการทดลอง

ค่าที่ใส่	0.02	0.04	0.06	0.065	0.07
ผลการเคลื่อนที่	หลุดออกจากเส้น	หลุดออกจากเส้น	สั่นปานกลาง	ไม่สั่น/สั่นเล็กน้อย	สั่น

ค่าที่ใส่	0.04	0.06	0.075	0.09	0.11
ผลการเคลื่อนที่	การเลี้ยวเกิด ซ้ายมาก	การเลี้ยวเกิดซ้าย	เกิดการเลี้ยวได้ปกติ	เกิดการเลี้ยวได้ซ้ายเล็กน้อย	การเลี้ยวเกิด ขวามาก

รูปแบบการเคลื่อนที่

ออกแบบการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อหาค่า K_p K_i K_d ที่แตกต่างกัน เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ใน PID Control โดยเริ่มหาทีละค่า K_p K_i K_d ตามลำดับ โดยเริ่มแรกจะกำหนดให้ K_i และ $K_d = 0$ เพื่อหาค่า K_p ที่เหมาะสม เมื่อได้ค่า K_p ที่เหมาะสมแล้วจึงจะทำการทดลองหาค่า K_i โดยใช้ค่า K_p ที่เหมาะสมที่สุด และใช้ $K_d = 0$ เมื่อได้ K_i ที่เหมาะสมแล้วจึงจะหาค่า K_d โดยการใช้ K_p และ K_i เหมาะสมที่สุดโดยมีรูปแบบการเคลื่อนที่ที่ใช้ทดสอบค่า K_p K_i K_d ที่เหมาะสมดังภาพ



ตารางแสดงผลการทดลอง ค่า K_p ($K_i = 0$ $K_d = 0$)

จากการทดลอง พบว่าการใส่ค่า K_i ได้แก่ 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 ทำให้หุ่นยนต์หลุดออกจากเส้นในระหว่างการเคลื่อนที่ทั้งหมด

จากการทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่า ค่า K_p K_i K_d ที่เหมาะสมกับการใช้ใน PID Control ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เดินตามเส้นในการทดลองนี้ ได้แก่ $K_p = 0.065$ $K_i = 0$ $K_d = 0.075$

ข้อเสนอแนะ

ในการทดลองนี้กำหนด $K_i = 0$ ตลอด ซึ่งช่วยให้ระบบตอบสนองเร็ว แต่ยังมี error คงค้าง

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เดือน							
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
ระดมความคิดและประชุมกลุ่ม	ทุกคน		/						
ค้นหาข้อมูลและสิ่งอุปกรณ์	ทุกคน			/	/				
ออกแบบหุ่นยนต์	4,11,18					/	/	/	
ประกอบหุ่นยนต์	18,25,39						/	/	
ทำการออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม	18,25								/
ทดสอบการทำงานและปรับปรุงแก้ไข	18,24,25,26								/
สรุปและรายงานผล	ทุกคน								/

(steady-state error) ได้ ในอนาคตควรทดลองเพิ่มค่า K_i ที่ละน้อยเพื่อดูผลต่อความแม่นยำของการเดินตามเส้น

แผนปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบการทำงานของ PID Controller ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์อื่นๆ ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หุ่นยนต์เดินตามเส้นพื้นฐานได้
3. หุ่นยนต์เดินตามเส้นที่สามารถอธิบายการทำงานของ PID Controller และ Fast Fourier Transform ได้อย่างชัดเจน และทำงานได้ตามทฤษฎี

แหล่งอ้างอิง

- [1] J. Ringwood and A. O'Dwyer, "A frequency domain based self-tuning PID controller," in *Proc. Asian Control Conf.*, Tokyo, Japan, Jul. 1994, pp. 331–334. [Online]. Available: <https://mural.maynoothuniversity.ie/id/eprint/9538/> [Accessed: Sep. 1, 2025].
- [2] R. M. Murray, "CDS 101/110: PID Control," lecture notes, California Institute of Technology, Nov. 3, 2004. [Online]. Available: https://www.cds.caltech.edu/~murray/courses/cds101/fa04/caltech/am04_ch8-3nov04.pdf [Accessed: Sep. 1, 2025].
- [3] X. Chen, C. Wang, and H. Wu, "PID Controllers Parameters Self-Tuning Algorithm Based on Frequency Characteristic," in *2010 International Conference on Measuring*

Technology and Mechatronics Automation, Changsha, China, 2010, pp. 891–894, doi: 10.1109/ICMTMA.2010.511.

- [4] M. Benrabah, K. Kara, O. AitSahed, and M. L. Hadjili, “Adaptive Fourier Series Neural Network PID Controller,” *International Journal of Control, Automation and Systems*, vol. 19, no. 10, pp. 3388–3399, Oct. 2021, doi: 10.1007/s12555-020-0185-3.
- [5] R. McMenemy, “Implementing PID Control with Arduino and Fast Fourier Transform for Noise Reduction,” *Medium*, Aug. 11, 2024. [Online]. Available: <https://rabmcmenemy.medium.com/implementing-pid-control-with-arduino-and-fast-fourier-transform-for-noise-reduction> [Accessed: Sep. 1, 2025].
- [6] “Fourier Analysis Unlocks Powerful PID Control Secrets | ESP32 Reveals the Hidden Root Cause!,” *SaludPCB*, Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://saludpcb.com/pid-control-esp32-fourier-reveal/> [Accessed: Sep. 1, 2025].
- [7] L. Eitel, “PID design using frequency-domain methods,” *Linear Motion Tips*. [Online]. Available: <https://www.linearmotiontips.com/pid-design-using-frequency-domain-methods/> [Accessed: Sep. 1, 2025].
- [8] “Fourier Series and Fourier Transform – Lesson 3,” *YouTube*, [Online Video]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=lls6b1Y4W1U> [Accessed: Sep. 2, 2025].

ภาพประกอบการทำงาน

ภาพประกอบการทำงานและ Component Option Table ฉบับเต็มดูในภาคผนวก